МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Институт лазерных и плазменных технологий

Кафедра физики твёрдого тела и наносистем

Лабораторная работа

по разделу «ОПТИЧЕСКАЯ АНИЗОТРОПИЯ КРИСТАЛЛОВ»

тема работы:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕЛОМЛЕНИЯ ОДНООСНЫХ КРИСТАЛЛОВ МЕТОДОМ ОПТИЧЕСКОЙ КОНОСКОПИИ

Москва

2022 г.

Определение показателей преломления одноосных кристаллов методом оптической коноскопии

<u>Цель работы:</u> *Наблюдение особенностей формирования интерференционных распределений интенсивности лазерного монохроматического излучения при прохождении расходящегося пучка через одноосные кристаллы Z и Y-среза. Регистрация и математическая обработка полученных снимков распределений, определение главных значений показателей преломления.*

Теоретическая часть

Известно, что оптические свойства кристаллов могут быть анизотропными. То есть, диэлектрическая проницаемость в кристаллах является тензорной величиной и, как следствие, показатель преломления, а значит и скорости распространения электромагнитной волны в разных направлениях кристалла могут быть различны. Это связано с тем, что атомы по-разному реагируют на разное направление напряжённости световой волны. Оптическая анизотропия кристаллов порождает такое явление, как двулучепреломление.

Двулучепреломление света используется в кристаллических поляризационных устройствах, которые позволяют разделить пучок неполяризованного света на две взаимно-перпендикулярно линейно-поляризованные пучка [1]. Оптически анизотропные материалы используются в качестве замедлителей, светоделительных и фазовых пластин для управления параметрами пучков в различных лазерных установках. Набор специально взаимно ориентированных фазовых пластин, может использоваться в качестве перестраиваемого узкополосного спектрального светофильтра. А при наличии привода прецизионного вращения из подобных пластин создают фильтры с плавно регулируемым пропусканием. Это так

называемый фильтр Лио. Одноосные кристаллы используются также для управления добротностью оптических резонаторов лазеров.

Интерференционные картины, порождаемые двулучепреломляющими материалами, служат для анализа степени двулучепреломления. Например, пластиковые линзы, которые используются вместо стеклянных в силу их дешевизны, могут оказаться двулучепреломляющими из-за особенностей их изготовления, что может приводить к снижению контраста изображений. Анализ интерференционных картин в данном случае позволяет проводить диагностику материалов. Также интерференция волн в двулучепреломляющих кристаллах позволяет определить степень объёмной неоднородности показателей преломления.

В оптически анизотропных кристаллах диэлектрическая проницаемость является не скалярной величиной, а тензором, то есть векторы напряжённости электрического поля и электрической индукции связаны соотношением: $D_i = \varepsilon_{ij}E_j$ [2]. Отсюда следует интересный вывод, что вообще говоря данные векторы не совпадают по направлению. Из решения уравнений Максвелла с учётом тензора диэлектрической проницаемости, получается биквадратное уравнение относительно показателей преломления, называемое уравнением нормалей Френеля. Этот факт показывает, что одному и тому же направлению волновой нормали $\boldsymbol{n}(n_x,\ n_y,\ n_z)$ соответствуют два значения показателя преломления, то есть вдоль любого направления, вообще говоря, могут распространяться две световые волны, каждая со своим показателем преломления, т.е. со своей фазовой скоростью. Значит, в кристаллах существует двулучепреломление.

В декартовой системе координат, оси которой совпадают с главными направлениями осей тензора ε_{ij}, уравнение нормалей имеет вид:

$$\frac{n_x^2}{n^{-2} - \varepsilon_x^{-1}} + \frac{n_y^2}{n^{-2} - \varepsilon_y^{-1}} + \frac{n_z^2}{n^{-2} - \varepsilon_z^{-1}} = 0$$

Соотношениям, полученным в кристаллооптике, часто придают геометрическое представление. Так, наиболее часто используется эллипсоид

тензора ε^{-1} или эллипсоид показателей преломления, называемый оптической индикатрисой (рис. 1):

$$\frac{x^2}{\varepsilon_1}+\frac{y^2}{\varepsilon_2}+\frac{z^2}{\varepsilon_3}=\frac{x^2}{n_1^2}+\frac{y^2}{n_2^2}+\frac{z^2}{n_3^2}=1$$

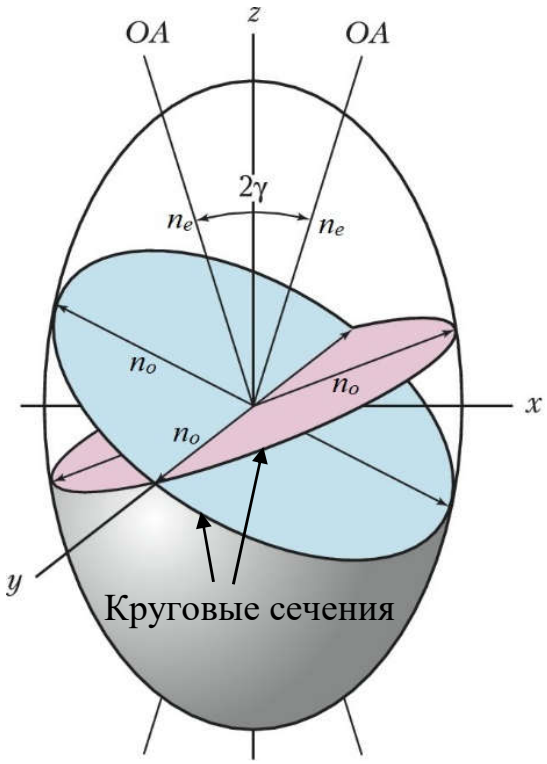

Рис. 1. Оптическая индикатриса двуосного кристалла. *OA* - оптические оси, являющиеся осями симметрии двух круговых сечений эллипсоида

Полуосями этого эллипсоида являются главные показатели преломления кристалла. Смысл оптической индикатрисы в следующем.

Пусть волна распространяется в кристалле в некотором направлении ***r***. Построим сечение эллипсоида плоскостью, перпендикулярной ***r***. Тогда в общем случае сечение будет представлять собой эллипс, полуоси которого соответствуют некоторым значениям показателя преломления n', n'' и указывают направления колебаний двух волн. В эллипсоиде с различными показателями преломления ($n_1 \neq n_2 \neq n_3$) существуют два круговых центральных сечения (рис. 1). Вдоль направлений, перпендикулярных данным сечениям, существует единственная волна, поскольку $n' = n''$. Такие направления называют оптическими осями. Если их две, кристалл называется двуосным, если одна - одноосным. Оптическая индикатриса последнего изображена на рис. 2. В этом случае оптическая индикатриса вырождается в

эллипсоид вращения с показателями преломления $n_1 = n_2 = n_o$ (обыкновенного луча) и $n_3 = n_e$ (необыкновенного луча).

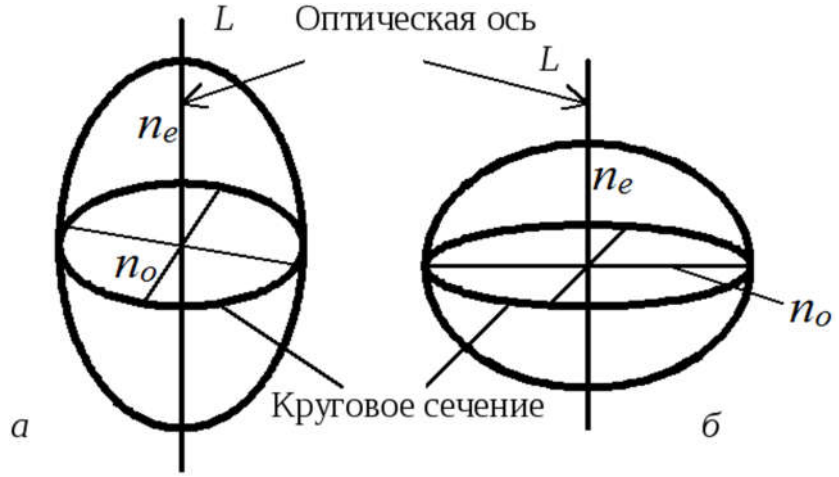

Рис. 2. Оптическая индикатриса одноосного кристалла: а) положительного ($n_e > n_o$) и б) отрицательного ($n_e < n_o$).

Нетрудно догадаться, что в одноосном кристалле любое сечение, проходящее через центр эллипсоида, имеет форму эллипса (в частном случае - окружность). Причём одна из полуосей эллипса всегда будет равна n_o. Вторая полуось при этом будет зависеть от направления распространения волны $\boldsymbol{r}$:

$$n_2(\theta) = \frac{n_o n_e}{\sqrt{n_o^2 + (n_e^2 - n_o^2)\cos^2\theta}}, \qquad (1)$$

где θ - угол между преломлённым лучом и оптической осью (рис. 3).

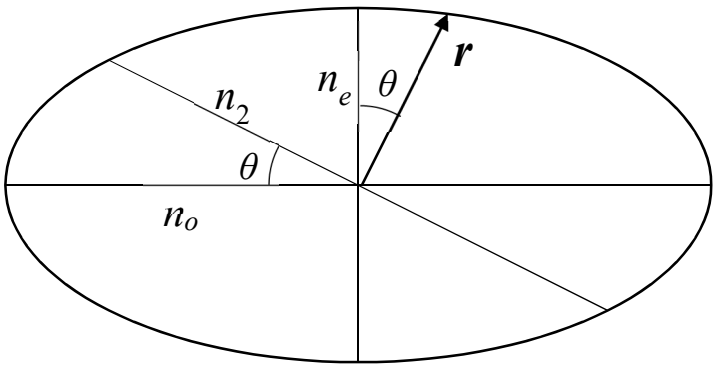

Рис. 3. Сечение, проходящее вдоль оптической оси одноосного отрицательного кристалла.

Далее будем рассматривать только одноосные кристаллы.

Поляризация и интерференция волн в параллельном световом пучке

Поскольку оптически анизотропные кристаллы обладают свойством двулучепреломления, то есть разделения на две волны, то эти волны могут давать интерференционную картину. Изучение интерференции волн позволяет выявить оптические свойства кристаллов, а также дефектность кристаллической структуры.

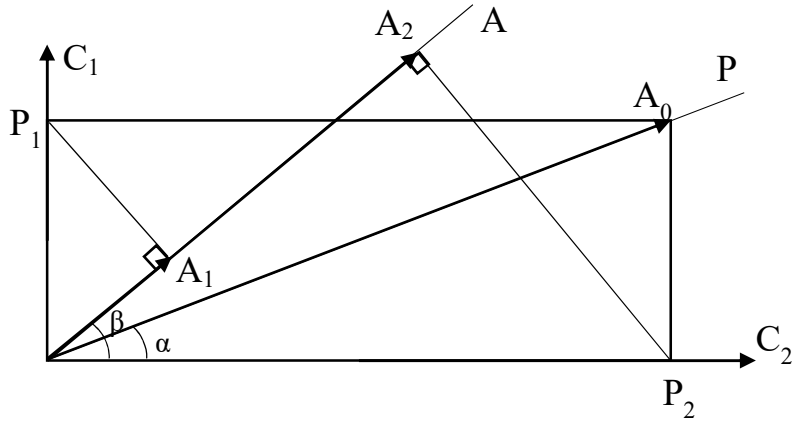

Рис. 4. К интерференции поляризованных волн в кристаллической пластинке, расположенной между поляризатором P и анализатором A. Нормаль к пластине перпендикулярна плоскости рисунка.

Рассмотрим оптическую схему вида "поляризатор-кристалл-анализатор". Пусть оптическая ось перпендикулярна нормали $\boldsymbol{n}$ к кристаллической пластине. Здесь и в дальнейшем будем считать входную волну плоской и монохроматической. Пусть волна, прошедшая через поляризатор, падает нормально на пластину. Обозначим её A_0 (рис. 4). В кристалле волна раскладывается на волны $P_1 = A_0 \sin\alpha$ и $P_2 = A_0 \cos\alpha$ вдоль главных полуосей эллипсоида показателей преломления. На выходе из кристалла волны приобретут некоторую фазу: $P_1 = A_0 \sin\alpha\, e^{i\varphi_1}$ и $P_2 = A_0 \cos\alpha\, e^{i\varphi_2}$. Пройдя через анализатор, эти волны станут линейно-поляризованными и их сумма будет равна: $A_1 + A_2 = A_0\left(\sin\alpha \sin\beta\, e^{i\varphi_1} + \cos\alpha \cos\beta\, e^{i\varphi_2}\right)$. Умножая данное выражение на комплексно-сопряжённое, получим выражение для интенсивности волны, прошедшей через систему "поляризатор-кристалл-анализатор":

$$I = I_0\left(\cos^2(\alpha-\beta) - \sin 2\alpha \sin 2\beta \sin^2\frac{\Delta}{2}\right), \qquad (2)$$

где α и β - углы, которые составляют оси пропускания поляризатора и анализатора с оптической осью, $\Delta = \frac{2\pi d}{\lambda}(n_e - n_o)$ - разность фаз двух волн, d - толщина пластинки, λ - длина волны.

Интерференция волн в сходящемся световом пучке. Коноскопия

Для наблюдения картины в сходящемся свете можно добавить в существующую оптическую схему линзу перед кристаллической пластиной так, чтобы входная поверхность пластины находилась в фокальной плоскости линзы. Либо можно использовать рассеивающую матовую пластинку вблизи входной поверхности кристалла. Именно она и будет использоваться в данной работе. В этом случае интерференция является неоднородной по плоскости экрана и наблюдаются интерференционные картины, зависящие от ориентации кристалла и угла между поляризатором и анализатором.

Рассмотрим две наиболее информативные ориентации кристаллов: оптическая ось параллельна нормали к пластине, во втором случае – перпендикулярна. Интерференционную картину в обоих случаях можно описать с помощью изохроматической поверхности, которая представляет собой геометрическое место точек постоянной фазы [3]. Для одноосного кристалла поверхностью является гиперболоид вращения с осью, совпадающей с оптической осью кристалла. Сечение плоскостью данной поверхности представляет собой изохроматическую кривую. Если плоскость сечения перпендикулярна оптической оси, такие кривые будут иметь вид концентрических окружностей. Если перпендикулярно, то получим гиперболы.

В случае, когда оптическая ось параллельна нормали к пластине, кроме концентрических колец наблюдается тёмный крест (так называемый «мальтийский крест») (рис. 5). Чем быстрее спадает интенсивность излучения по углу в сходящемся пучке, тем шире «мальтийский крест» [4]. Тёмный крест

является следствием отсутствия интерференции, поскольку в этих направлениях проходит только одна волна, а вторая поглощается анализатором.

1. ***Z-срез. Оптическая ось параллельна нормали к входной поверхности кристалла***

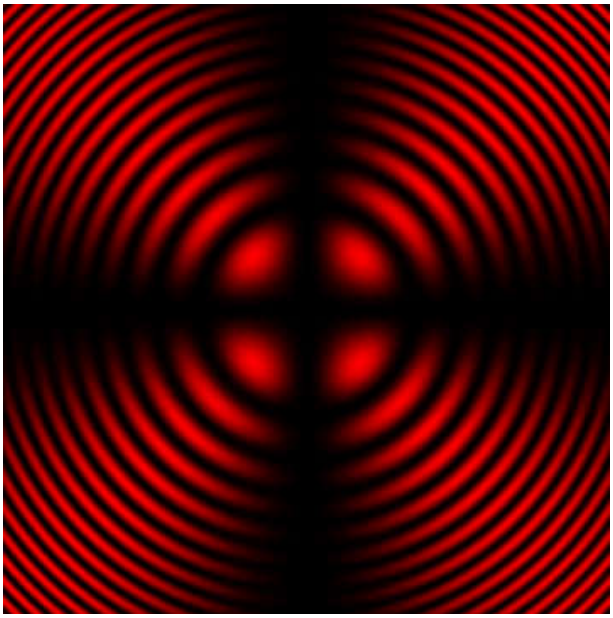

Рис. 5. Коноскопическая картина кристалла *Z*-среза при освещении вдоль оптической оси (мальтийский крест).

В случае, когда оптическая ось параллельна нормали, разность фаз между обыкновенной и необыкновенной волнами описывается выражением:

$$\Delta(\theta) = \frac{2\pi d}{\lambda}\left(n_2(\varphi'')\cos\varphi'' - n_o\cos\varphi'\right) = \\ = \frac{2\pi d}{\lambda}\left(\frac{n_o}{n_e}\sqrt{n_e^2 - \sin^2\theta} - \sqrt{n_o^2 - \sin^2\theta}\right), \quad (3)$$

где φ'' и φ' - углы преломления двух волн в кристалле (рис. 6), θ - угол преломления на выходе из кристалла $n_2(\varphi'')$ - даётся формулой (1).

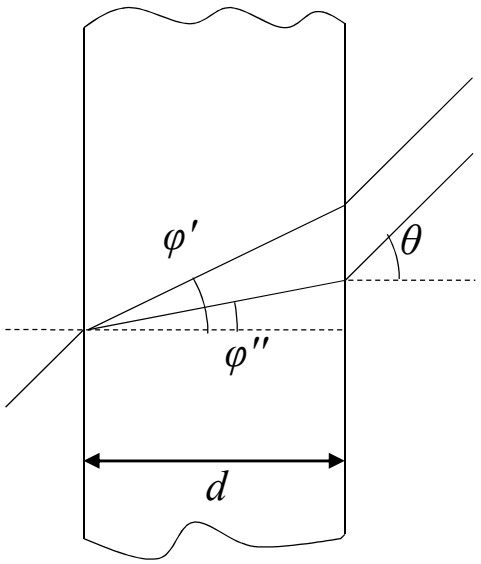

Рис. 6. К определению разности фаз.

В случае коноскопии, выражение для интенсивности похоже на выражение (2) с некоторыми особенностями:

$$I(r,\varphi) = I_0 e^{-kr^2}\left(\cos^2(\chi) - \sin 2\varphi \sin(2(\varphi+\chi)) \sin^2\frac{\Delta\big(\theta(r)\big)}{2}\right), \quad (4)$$

где χ - угол между осями пропускания поляризатора и анализатора, $\Delta(\theta(r))$ - определяется выражением (3), угол θ и радиус-вектор r связаны соотношением: $\sin\theta = n_o r/(d + n_o l)$, l - расстояние от выходной поверхности кристаллической пластинки до экрана. Выражение дано в полярной системе координат. Экспонента отвечает за распределение интенсивности по полярному углу, то есть между осью оптической схемы и направлением преломлённого луча, тем самым описывает гауссово распределение в лазерном пучке, используемом в эксперименте. Параметр k позволяет задавать произвольный профиль пучка, от гауссова ($k \geqslant 10^{-4}$) до плоской волны ($k = 0$). Реальное значение k ограничено дифракционной расходимостью реальных лазерных пучков.

2. *X-срез. Оптическая ось параллельна входной поверхности кристалла*

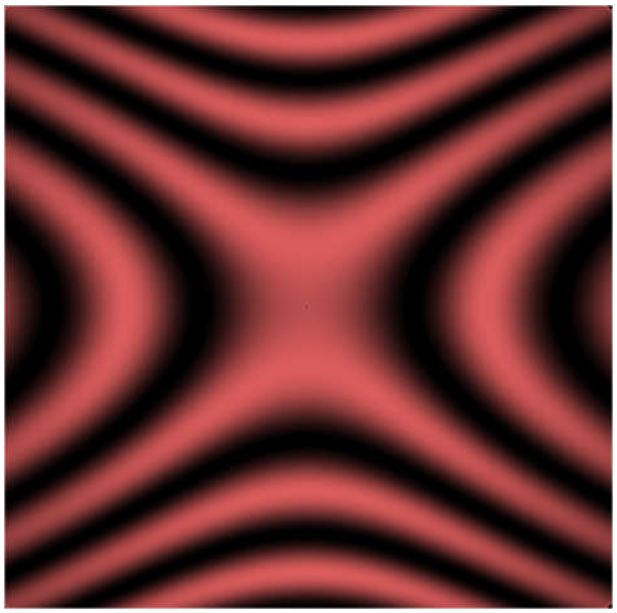

Рис. 7. Пример коноскопической картины кристалла Y-среза при освещении перпендикулярно оптической оси при $\theta = \frac{\pi}{2};\ \ \varphi = \frac{\pi}{2}$

В этом случае разность фаз зависит не только от радиального угла θ, но и от азимутального φ:

$$\Delta(\theta, \varphi) = \frac{2\pi d}{\lambda}\left(\sqrt{n_e^2 - \left(\sin^2\varphi + \left(\frac{n_e}{n_o}\right)^2 \cos^2\varphi\right)\sin^2\theta} - \sqrt{n_o^2 - \sin^2\theta}\right)$$

Радиальный угол и радиус-вектор связаны прежним выражением: $\sin\theta = n_o r/(d + n_o l)$.

При этом интенсивность выражается формулой:

$$I(r, \varphi) = I_0 e^{-kr^2}\left(\cos^2(\chi) - \sin 2\alpha \sin(2(\alpha + \chi)) \sin^2\frac{\Delta(\theta(r), \varphi)}{2}\right), \qquad (5)$$

где α - угол между осью пропускания поляризатора и оптической осью.

Практическая часть

В данной работе необходимо проанализировать поведение коноскопических картин при изменении параметров оптической схемы и определить показатели преломления кристалла по интерференционной картине кристаллов двух ориентаций (*X*-срез и *Z*-срез). Образцы *Z*-среза имеют две различные длины (рис. 7). В качестве *X*-среза также используется кристалл в форме куба.

Рис. 7. Исследуемые кристаллы: слева - в форме куба со стороной 10 мм; справа - в форме бруска длиной 20 мм.

<u>Схема экспериментальной установки.</u>

На рис. 8 изображена схема установки и её реальный вид.

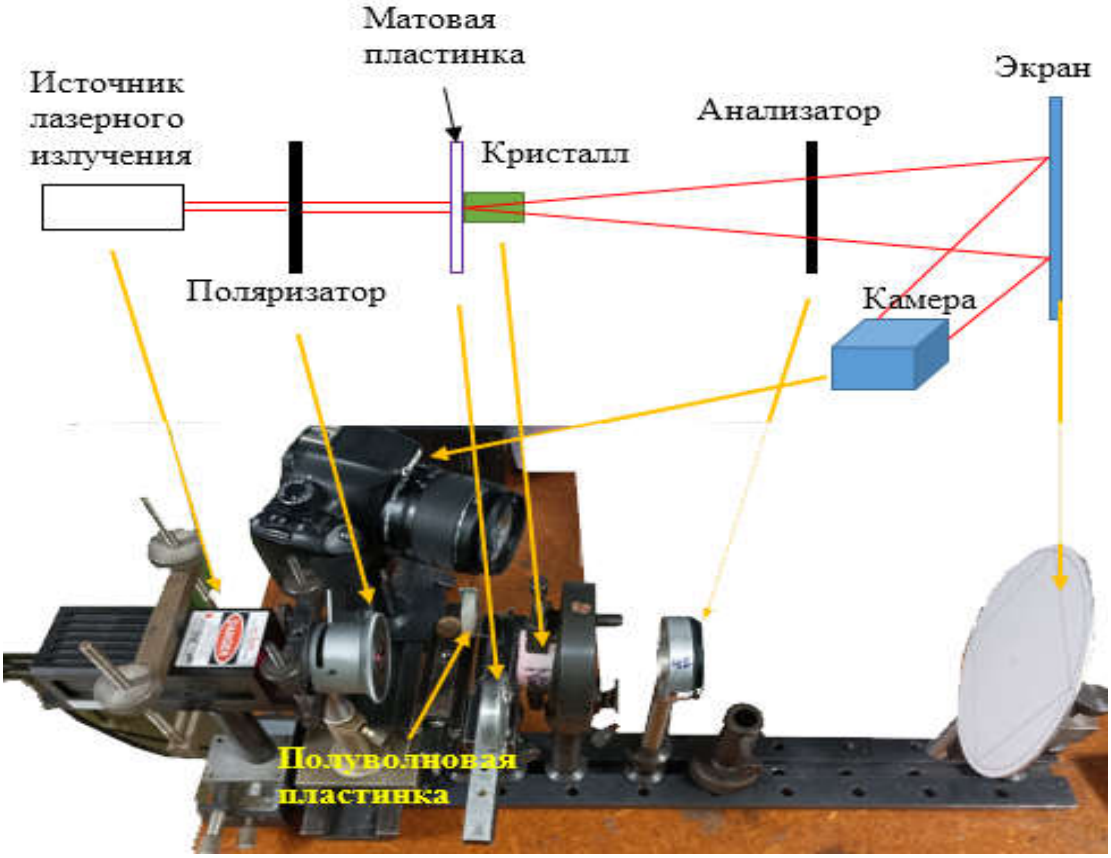

Рис. 8. Схема и фото оптической схемы

В качестве источника лазерного излучения используется одномодовый твердотельный лазер DPSS-V671-50TEM00 с диодной накачкой с длиной волны 671 нм, работающий в непрерывном режиме. Финальная поляризация составляет 100:1. Поляризация излучения задаётся вращающимся поляризатором, снабжённым лимбом. Далее излучение попадает на матовую пластинку, обеспечивающую расходимость лучей и наблюдение коноскопической картины [5]. Кристалл установлен на карданном подвесе, позволяющем прецизионно ориентировать кристалл относительно луча. В качестве анализатора используется поляризатор типа CPL, ориентированный для работы в качестве линейного поляризатора. Для наблюдения коноскопической картины предусмотрен круглый экран диаметром 15 см, изображение с которого регистрируется фотокамерой Canon EOS 550D с разрешением 4.5 Мп, соединённой USB-кабелем с компьютером. Изображение транслируется на экране компьютера с помощью программы «EOS Utility».

Начало работы.

Уберите кристалл из схемы (если он установлен). Установите поляризатор в положение 0. Его ось пропускания при этом будет вертикальна. Поворачивайте анализатор до тех пор, пока свет лазерного луча не погаснет на экране. Поляризаторы будут скрещены.

Запустите программу «EOS Utility» из панели задач. Откроется маленькое окно (рис. 9, справа). Нажмите на кнопку "**видоиск**атель **реал**ьного **врем**ени" Откроется окно, в котором вы увидите «живое» изображение с фотокамеры (рис. 9, слева), отображающей поверхность круглого белого экрана с прямоугольной квадратной рамкой 10×10 см, используемой для привязки к размерам исследуемого распределения интенсивности.

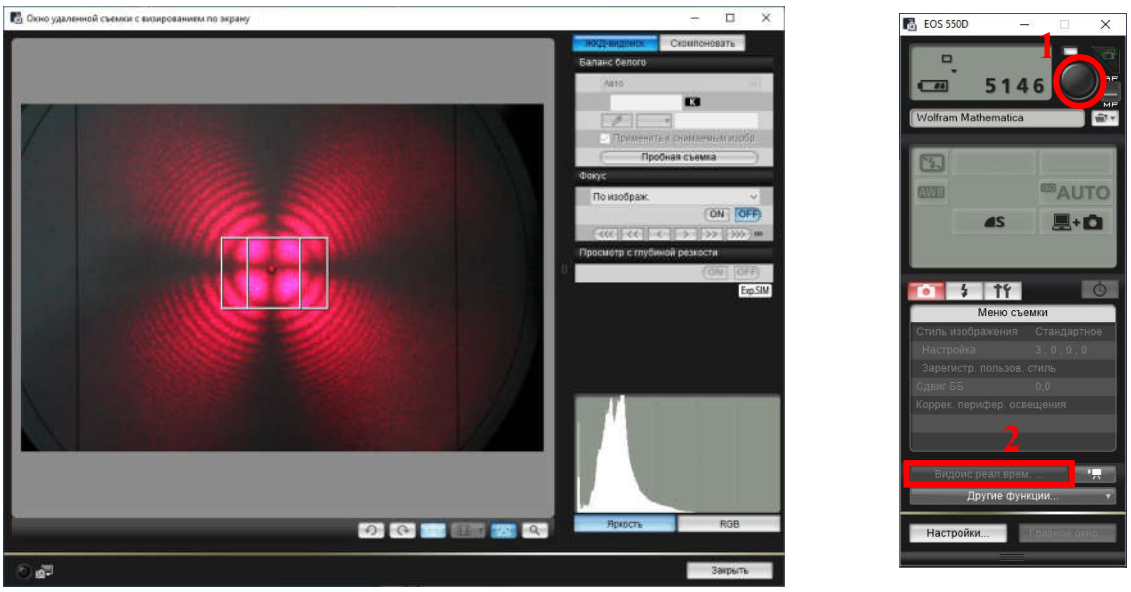

Рис. 9. Рабочее окно программы "EOS Utility". 1 - кнопка затвора, 2 - кнопка для открытия окна удалённой съёмки (слева).

<u>Задание 1.</u> *Наблюдения.*

1. Установите *Z-срез* кристалла в виде кубика (для удобства перед этим можно снять матовую пластинку). Закрепите положение кристалла верхним винтом. Вращением юстировочных винтов установите луч лазера в центр экрана. Сдвиньте матовую пластинку в положение перед кристаллом. Обратите внимание на то, как изменилась картина. Сделайте снимок: сначала нажмите кнопку "ON" в поле "Фокус" (рис. 9) для автофокусировки. Если фокусировка оказалась неудачной, сфокусируйтесь вручную с помощью стрелок ниже. Затем, если фокусировка достаточна, нажмите на круглую кнопку в правом верхнем углу маленького окна для совершения снимка.

2. Поверните анализатор на 90 градусов (поляризаторы будут параллельны). Тёмные места станут светлыми и наоборот. Убедиться в достаточном повороте можно, вращая в разные стороны анализатор. Самое контрастное изображение свидетельствует о том, что анализатор повёрнут на 90 градусов. Также сделайте снимок.

3. Верните анализатор в исходное положение. Внесите в луч лазера полуволновую пластинку (рис. 8). Поворачивая пластинку, обратите внимание

на то, как меняется картина. Сделайте пару снимков при разных положениях пластинки.

4. Сдвиньте обратно полуволновую пластинку, снимите кристалл, ослабив верхний винт (если матовая пластинка мешает убрать кристалл, её можно временно убрать с платформы). Подкорректируйте ориентацию анализатора, чтобы луч лазера на экране снова погас. Повторите пункт 1 для кристалла *Z*-среза в виде бруска (с меньшим поперечным сечением). Проделайте пункты 1-3 для кристалла *X*-среза, установив поляризатор в положение 45 градусов.

Все сделанные снимки хранятся в папке, имеющей путь: C:\Users\User\Documents\Wolfram_Mathematica.

<u>Задание 2.</u> *Измерения.*

В данном задании необходимо измерить радиусы тёмных колец коноскопической картины и по формулам, приведённым ниже, вычислить показатели преломления кристалла.

1. Откройте снимок первого кристалла (на котором изображён тёмный «мальтийский крест») и обрежьте его. Для этого нажмите на кнопку «Изменить и создать» > «Изменить» > «Обрезать и повернуть» > «Пропорции» > «Квадрат». Обрежьте изображение примерно под черную рамку на экране. Поскольку камера направлена не по нормали к экрану, рамка будет немного искажена. Приоритетом является подгонка центра изображения к центру мальтийского креста.

Проделайте то же самое с мальтийским крестом второго кристалла (в виде бруска). Переименуйте обрезанные изображения в "1.jpg" и "2.jpg".

2. Запустите программу «Коноскопические картины», находящейся в той же папке, что и фото. Откроется окно (рис. 10), в котором будут два изображения: исходное и предварительно обработанное, а также профиль теоретической интенсивности вдоль радиуса и профиль интенсивности красного света экспериментального изображения на одном графике.

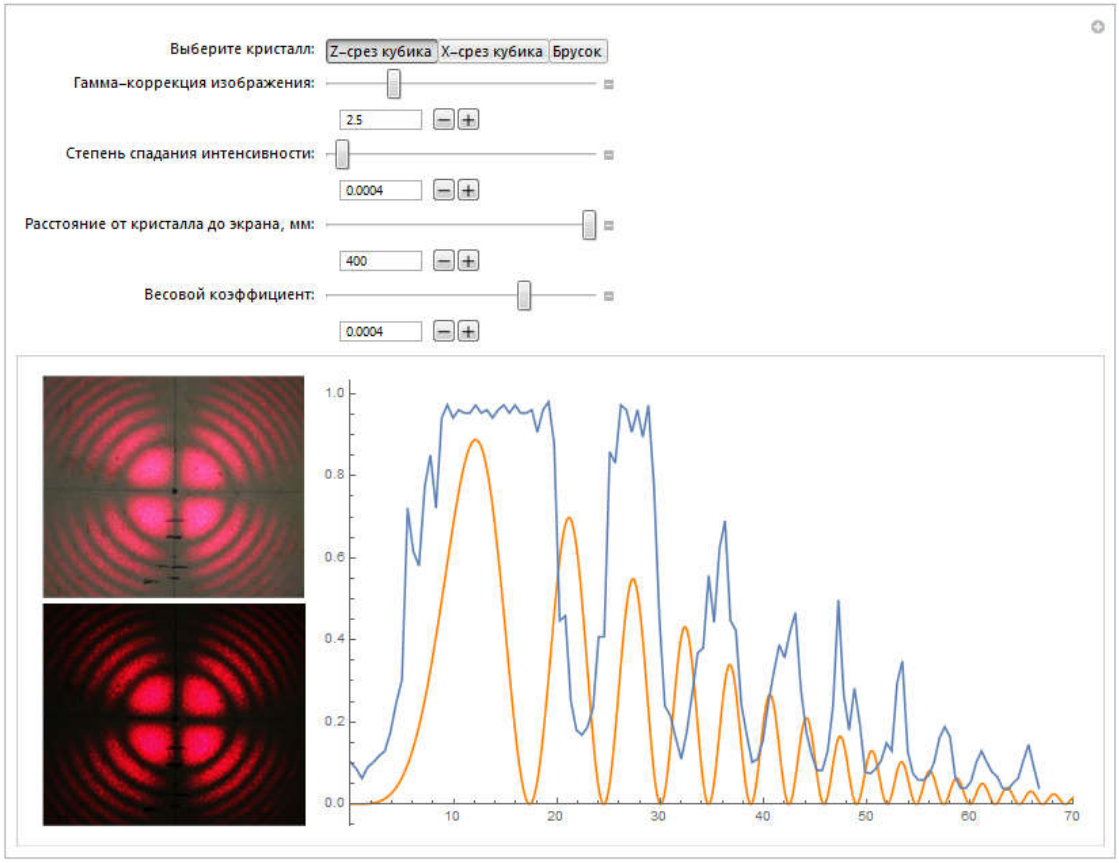

Рис. 10. Рабочее окно программы "Коноскопические картины".

Изменяя имеющиеся параметры, необходимо добиться совмещения пиков двух кривых. Сначала выберите нужный кристалл нажав на соответствующую кнопку. Изучите поведение графиков при изменении параметров. Изменять значение параметра можно либо нажимая на кнопки "+" и "-", либо используя бегунок, либо задать число в поле ввода (после ввода необходимо нажать "Enter").

Гамма-коррекция и степень спада интенсивности необходимы лишь для удобства отображения графиков. Расстояние от экрана до кристалла l влияет на расстояние между соседними пиками теоретической кривой. А весовой коэффициент учитывает искажения коноскопической картины на снимке, связанные с наклоном экрана по отношению к оптическим осям фотоаппарата и оптической схемы, а также связанные с фокусным расстоянием фотоаппарата. Данный параметр изменяет расстояние между соседними

пиками экспериментальной кривой. Чем дальше пики от начала координат, тем сильнее меняется расстояние.

Для совмещения пиков сначала подберите расстояние от кристалла до экрана так, чтобы были совмещены первые 2-3 пика начиная со второго. Первый пик может оказаться слишком широким, и его подгонка может ухудшить результат. При несовпадении дальних пиков используйте весовой коэффициент. Как только дальние пики будут совмещены, первые могут слегка отклониться. Снова используйте расстояние l и т.д. Таким итеративным способом добейтесь совмещения всех разрешённых пиков.

3. Минимумы теоретической кривой соответствуют искомым радиусам тёмных колец. Для измерения их координат нажмите правой клавишей мыши на график и выберите пункт "Get Coordinates". Первое из появившихся чисел на указателе будет отображать значение радиуса. Измерьте радиусы, наводя указатель на минимумы интенсивности теоретической кривой, и запишите в таблицу (например, в Excel). Для более точного измерения можно увеличить изображение. Также запишите найденное расстояние l.

4. Выберите кристалл типа "Брусок" и также измерьте радиусы и запишите расстояние l.

5. Из формулы (4) следует, что тёмные кольца соответствуют разности фаз $\Delta = 2\pi m$. Подставляя данное выражение в формулу (3) для разности фаз и решая уравнение относительно радиуса r, можно получить, что радиусы r_m измеренных колец подчиняются закону:

$$r_m^2 = k \cdot m + b \cdot m^2, \qquad (6)$$

где m = 1, 2, 3, … - порядковый номер кольца. Методом наименьших квадратов, аппроксимируя ваши данные формулой (6), определите коэффициенты k_1 и k_2 для кристаллов в виде куба и бруска соответственно. Необходимую аппроксимацию можно осуществить, например, используя Excel. Кривая должна проходить через начало координат. По данным коэффициентам вычислите показатели преломления кристалла по формулам:

$$n_o = \frac{d\sqrt{2}\left(\sqrt{2k_1} - \sqrt{k_2}\right)}{l_1\sqrt{2k_2} - l_2\sqrt{k_1}}$$

$$n_e = \frac{n_o}{\sqrt{1 + \frac{\lambda(2d + n_o l)^2}{k_2 d n_o}}}$$

Толщина d = 10 мм, длина волны $\lambda = 671 \cdot 10^{-6}$ мм. Погрешность определите по формуле косвенных измерений:

$$\Delta n = \sqrt{\sum_a \left(\frac{\partial n}{\partial a}\right)^2 (\Delta a)^2} \qquad (7)$$

где сумма ведётся по параметрам a (k_1, k_2, d, l). Погрешности Δd = 0.1 мм, Δl = 1 мм. Погрешность для коэффициентов k вычислите по формуле:

$$\Delta k = t_{\alpha,N-2}\sqrt{\frac{Q\left(\sum_{m=1}^{N} m^4\right)}{(N-2)\left(\left(\sum_{m=1}^{N} m^2\right)\left(\sum_{m=1}^{N} m^4\right) - \left(\sum_{m=1}^{N} m^3\right)^2\right)}},$$

где $t_{\alpha,N-2}$ - коэффициент Стьюдента, N - число измерений,

$$Q = \sum_{m=1}^{N} (r_m^2 - km - bm^2)^2$$

Сравните результаты с теоретическими для кристалла ниобата лития ($LiNbO_3$): n_o = 2.29, n_e = 2.2, и сделайте выводы.

<u>Задание 3.</u> (*Дополнительное*)

Установите поляризатор в положение 45°. Поворотом анализатора добейтесь погасания света на экране. Установите кристалл *X*-среза и расположите матовую пластинку перед кристаллом. В этом случае темные области интерференционной картины представляют собой гиперболы, а профиль интенсивности построен по горизонтальной оси. Как и в предыдущем задании, после совмещения пиков и нахождения расстояния l, также требуется измерить положение минимумов интенсивности. Однако в этом случае расстояние от центра до минимума определяется формулой:

$$r_m^2 = -k \cdot m^2 + b, \qquad (8)$$

Также первый минимум (не включая центральный) имеет порядковый номер m = 1341, следующие 1340, 1339 и т.д. Аналогично предыдущему заданию, аппроксимируйте данные линейной функцией $r_m^2(m^2)$. Показатели преломления определите по формулам:

$$n_o = \frac{\sqrt{b} - d}{l}, \qquad n_e = n_o - \frac{\lambda}{d}\sqrt{\frac{b}{k}}$$

Погрешности вычислите по общей формуле (7).

Контрольные вопросы

1. Перечислите применения свойств оптически анизотропных материалов.
2. Может ли у двулучепреломляющего кристалла оптическая индикатриса быть сферической? Почему?
3. По какой причине свет не проходит через скрещенные поляризаторы?
4. Какую зависимость имеет интенсивность нормально падающей волны, прошедшей через поляризаторы, от угла между поляризаторами? Как изменится результат, если между поляризаторами внести пластинку одноосного кристалла с оптической осью, направленной по нормали к пластине?
5. Почему законы преломления не приложимы к необыкновенному лучу? Дать ответ исходя из построения Гюйгенса (лучевая поверхность).
6. Какая картина будет на экране, если ось поляризатора будет направлена параллельно, а ось анализатора перпендикулярно оптической оси, в случае нормально падающей волны?
7. Что произойдёт с коноскопической картиной, если кристалл Z-среза между скрещёнными поляризаторами наклонить на некоторый угол?
8. Как полуволновая пластинка влияет на плоскость поляризации волны?
9. Почему при произвольном направлении волны в одноосном оптическом кристалле один из показателей преломления будет зависеть от угла? Может ли

он быть больше показателя преломления обыкновенной и необыкновенной волны в положительном кристалле?

10. Совпадают ли векторы напряжённости электрического поля E и электрической индукции D в оптически анизотропной среде? Почему?
11. Опишите последовательность действий для наблюдения коноскопических картин и измерения радиусов тёмных колец.

Список литературы

1. Wai Sze T. L. Anisotropic ray trace: dis. … PhD / Wai Sze T. L. - The University of Arizona, 2015, p. 308.
2. Константинова А.Ф. и др. Оптические свойства кристаллов. - Мн.: Навука і тэхніка, 1995. - 302 с.
3. Ландсберг Г.С. Оптика. Учеб. пособие: Для вузов. - 6-е изд., стереот. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003 - 848 с.
4. O.Y. Pikoul, L.L. Kovalenko. Journal of Physics: Conference Series 735 (2016) 012061 doi:10.1088/1742-6596/735/1/012061.
5. M. Ch. Mauguin. Bull. Soc. Fr. Miner. (1911)34, p. 71–117.